



AI POWERED

基于多模态认知的 个性化健康伴侣系统

指导教师：赵璘 陈鹏 答辩人：白皓文 时间：2026 年 4 月 2 日

A decorative border of green leafy branches frames the top and bottom of the slide.

目录 / CONTENTS

01 选题背景与痛点

02 项目方案

03 创新点

04 未来展望



PART 01

选题背景与痛点

A decorative border of green leaves and branches frames the top and bottom of the slide.

选题背景

01

社会安居乐业

02

居民健康意识
提升

03

响应国家健康
中国政策

痛点调研

记录繁琐



白领

建议泛泛



中老年人

缺乏有效激励



青少年



PART 02

项目方案

您的内容打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图综合容表的打在这里，或者通过复制您的文本后，在此框中选择粘贴，并选择只保留文字。



过去 VS 现在

过去（传统健康管理）

多个 APP 来回切换

被动查看，没有提醒

没有智能，全靠自己

手动搜索食物，逐条录入

只有数据记录，没有分析

现在（SmartHealth）

拍照 / 说话，一秒记录

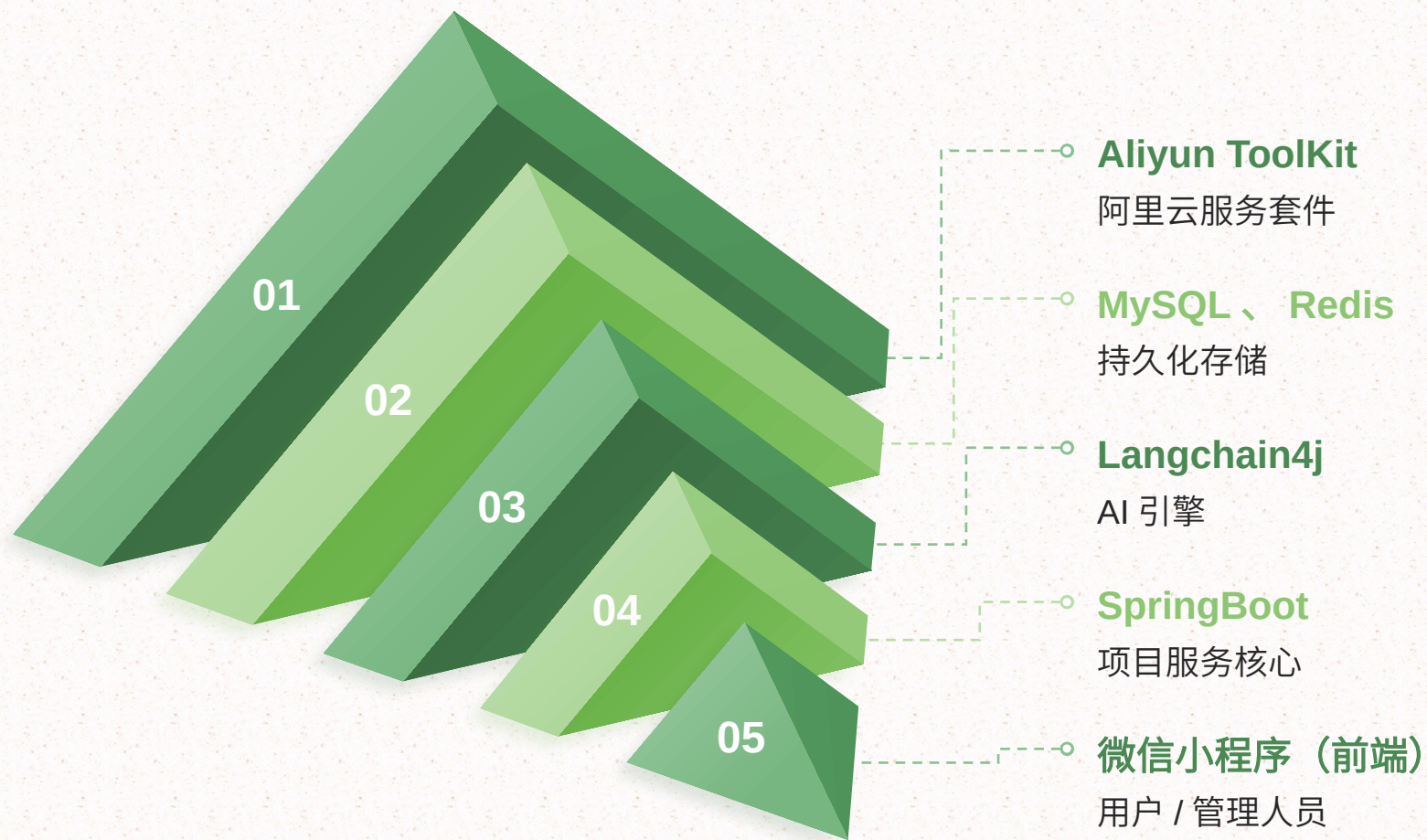
AI 分析 + 趋势预测 + 分级预警

主动推送个性化健康建议

膳食 + 运动 + AI 助手一站式

六大智能引擎驱动

系统分层架构



PART 03

创新点

六大引擎赋能

视觉感知引擎（VPE）
Visual Perception Engine

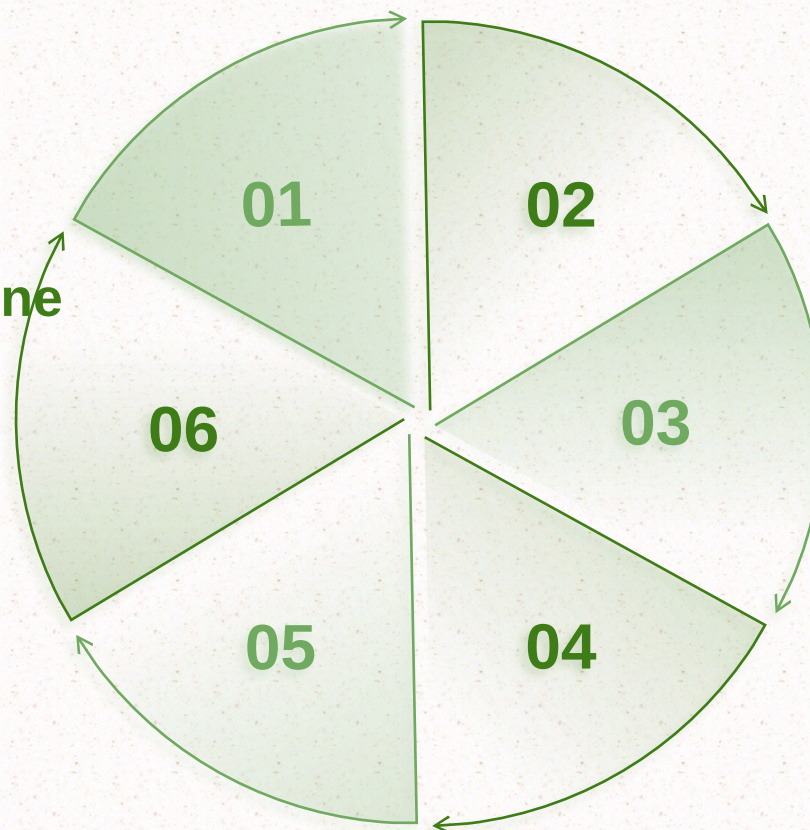
趋势预测引擎（TPE）
Trend Prediction Engine

语义理解引擎（SUE）
Semantic Understanding Engine

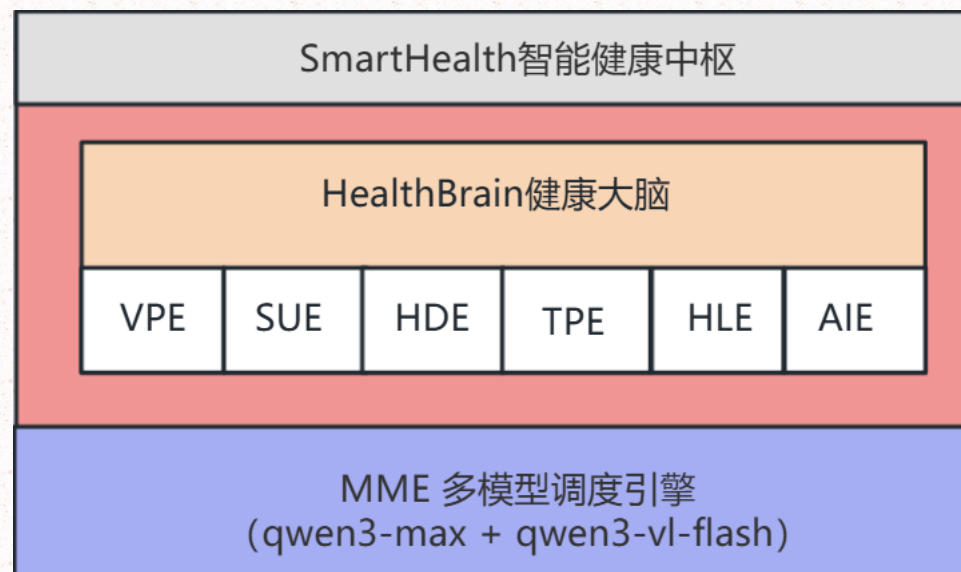
习惯学习引擎（HLE）
Habit Learning Engine

健康决策引擎（HDE）
Health Decision Engine

自我进化引擎（SEE）
Self-Evolution Engine



SmartHealth 健康大脑



创新点 1 视觉感知引擎——拍照识食，一拍即知



AI 食物识别

← 左右滑动切换 →

识别结果

【食物识别卡片】

☒ 左碗：芒果+紫米+椰奶/糯米糍（疑似）

☒ 右碗：黑凉粉/龟苓膏+芒果+红豆+银耳/莲子+椰浆

营养估算（每份，按常见分量）：

• 热量：约 350-450 kcal

• 蛋白质：约 4-6 g（主要来自椰奶、红豆、银耳）

• 脂肪：约 8-12 g（来自椰奶、部分坚果/银耳油脂）

• 碳水：约 60-75 g（芒果、紫米、红

取消

确认记录

AI 食物识别

← 左右滑动切换 →

编辑信息

食物名称

芒果紫米/凉粉甜品

摄入热量 (kcal)

400

营养成分描述

芒果、紫米/糯米、红豆、黑凉粉/龟苓膏、银耳/莲子、椰浆

取消

确认记录

区域

内容

痛点

传统方式：手动搜索→翻找列表→估算重量→计算热量
操作繁琐，10条记录需5分钟

方案

拍照 → AI 识别 → 自动计算（平均 5-8 秒完成一次记录）

技术

qwen3-vl-flash 多模态模型 + Prompt 工程 + JSON 结构化解析

效果

识别准确率 95%+，响应时间 <2 秒

创新点 2 语义理解引擎——一句话，搞定记

录

智能记录

一句话记录饮食和运动



如：刚吃两个包子，走了半小时路

发送

智能记录

一句话记录饮食和运动



吃了两个包子，走了半小时路

发送



包子 × 2 (约400kcal)



步行 30分钟 (消耗120kcal)



AI建议

今日摄入仅400kcal，距目标差1616kcal；建议补充高蛋白+复合碳水餐食（如鸡蛋+全麦+燕麦），再结合20分钟有氧运动，可有效利用剩余热量额度，维持健康代谢。

区域

内容

痛点

用户说 " 中午吃了碗牛肉面加个蛋 "，系统听不懂
传统 APP 只能手动一项项添加

方案

自然语言输入 → LLM 解析 → 自动拆分膳食 + 运动记录

技术

qwen3-max 大模型 + 语义分析 + 多意图识别

效果

支持语音 / 文字输入，解析成功率 98%

创新点 3 健康决策引擎——智能预警、防患未然

智能提醒

 快到睡觉时间了，明天也要加油哦
建议23:00前入睡

 再走 1867 步就达标啦，加油！

 已连续打卡 7 天，太棒了！继续保持

智能提醒

 今天步数有点少，出去走走吧！

区域	内容
痛点	传统 APP 只记录不分析，用户不知道问题在哪；等体检才发现指标异常
方案	20+ 条医学规则实时检测 → 分级预警 → 智能卡片推送
技术	RuleEngineService + 优先级调度 + 条件触发
效果	覆盖热量盈余 / 运动不足 / 营养不均衡等场景

创新点 4 自我进化引擎——越用越懂你

第 1 天：通用建议 → 用户反馈 → 行为数据



第 7 天：偏好识别 → 建议优化

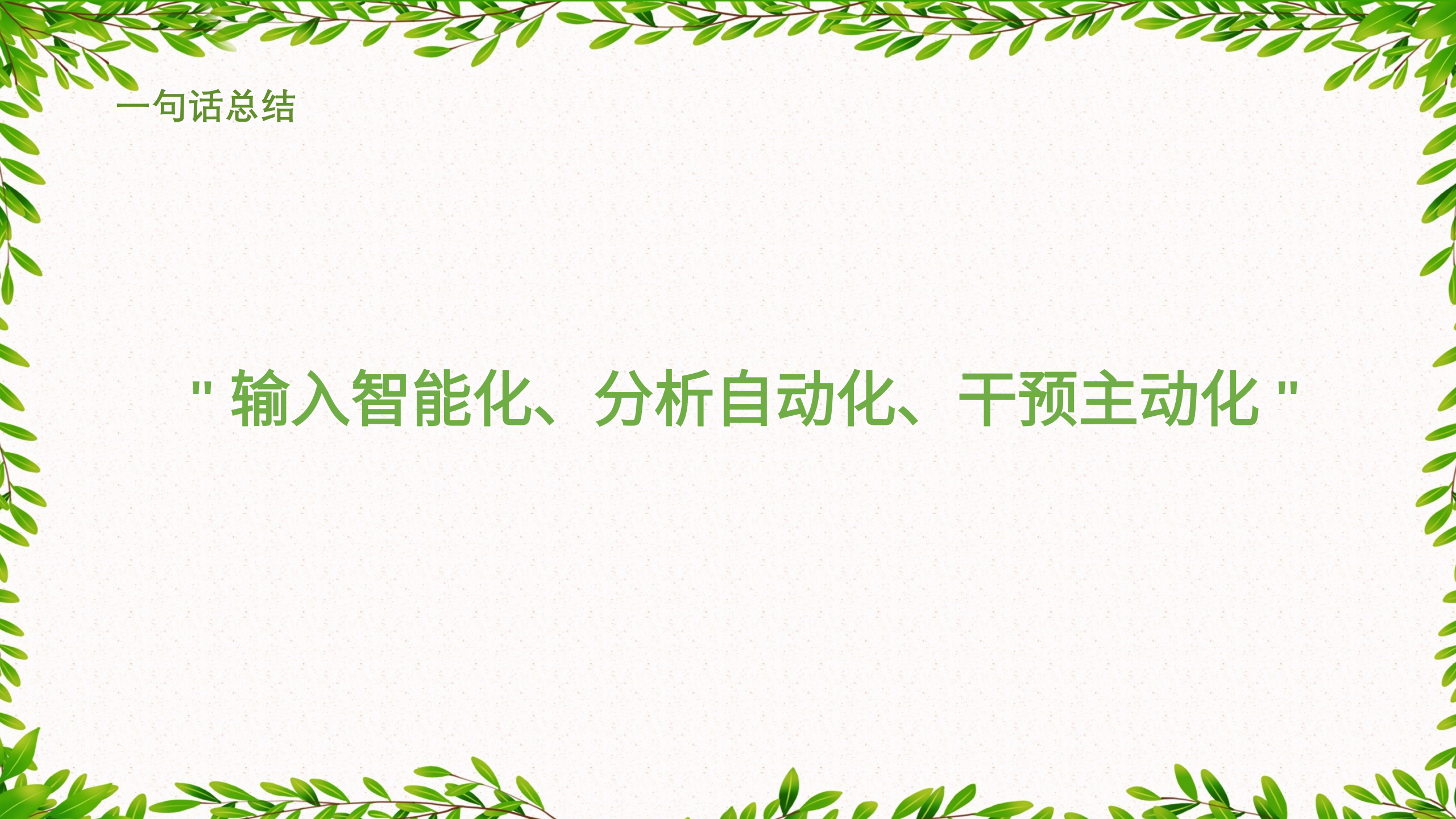


第 30 天：精准画像 → 千人千面



持续：自我进化，永不停止

区域	内容
痛点	传统 APP 千人一面，用一年和用一天推荐一样 系统不会成长，用户流失
方案	持续学习用户行为 → 画像迭代 → 推荐进化
技术	行为数据采集 + 用户画像构建 + 推荐策略动态调整
效果	越用越精准，第 30 天的建议比第 1 天准确率提升约 20%

A decorative border of green leaves and branches frames the top and sides of the slide.

一句话总结

" 输入智能化、分析自动化、干预主动化 "

PART 04

未来展望

全面 AI 化

更精准的建议
更全面的数据

1-3 个月（近期）

社交生态

运动 PK/ 健康社区
排行榜 / 成就系统

6 个月（中期）

万物互联

数据自动采集 / 推送
手环、跑步机、体重秤联动
持续优化算法引擎

1 年 + （远期）

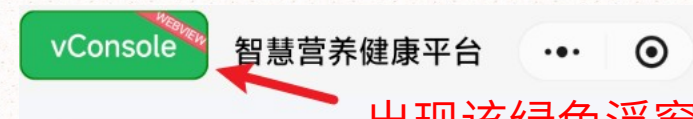
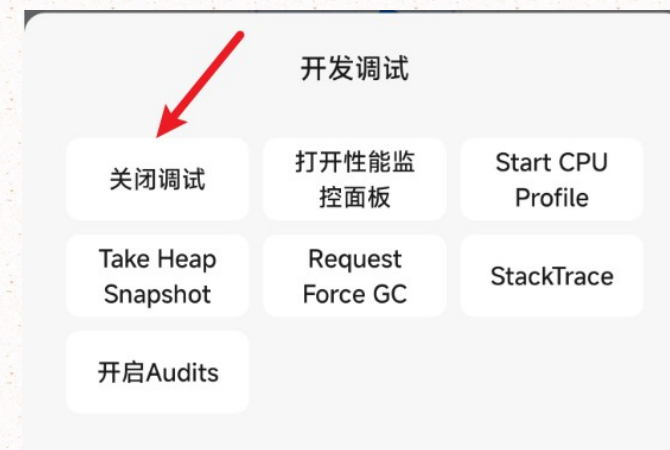
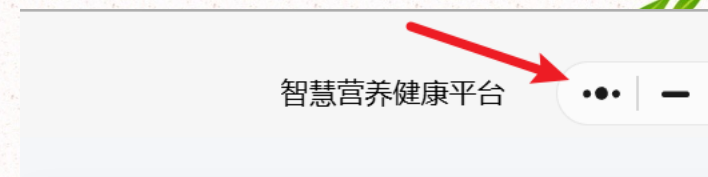
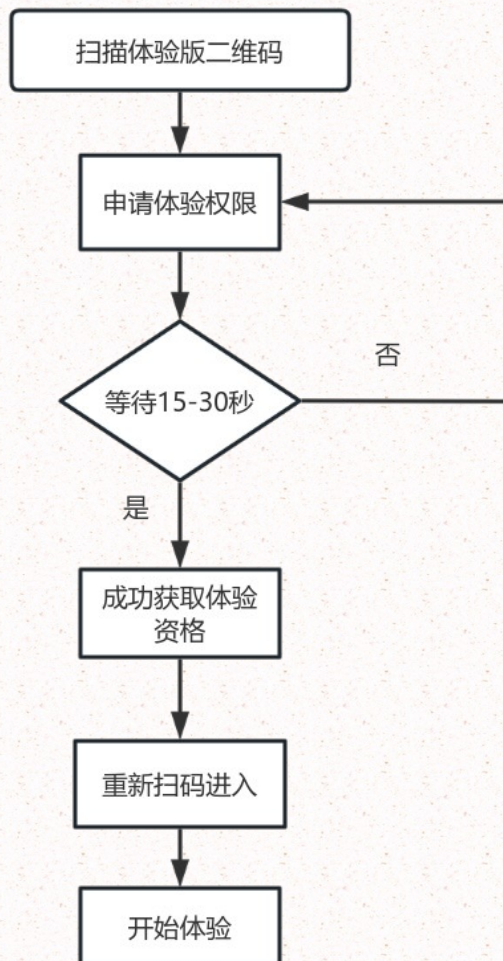
体验、Q&A 环



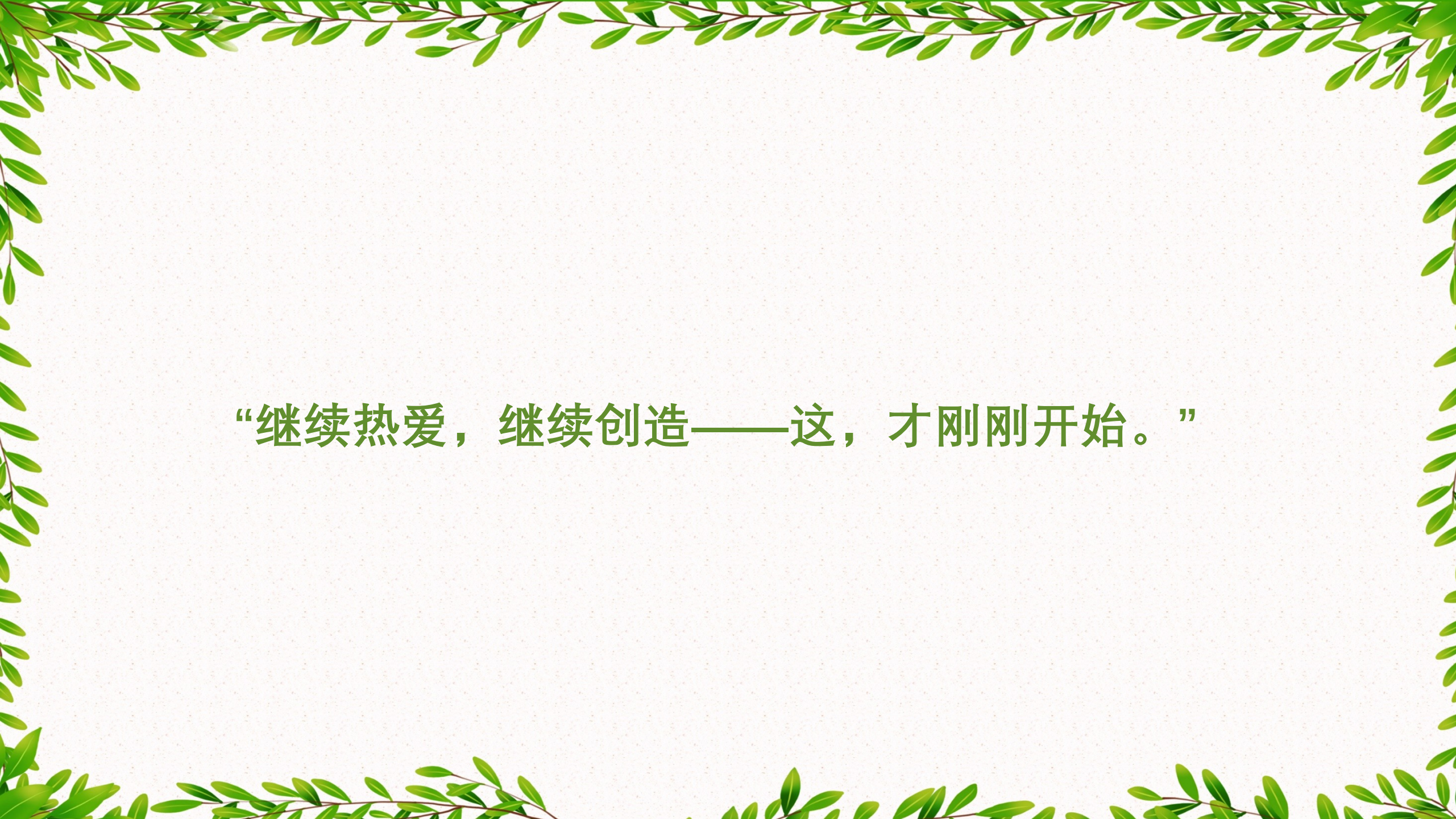
体验版

路径 `pages/health/home/index`

该二维码4月9日前有效



出现该绿色浮窗
即为连接成功

A decorative border of green leaves and branches frames the top and bottom of the page. The leaves are small, oval-shaped, and vibrant green, attached to thin brown stems.

“继续热爱，继续创造——这，才刚刚开始。”